

Sistemas Operacionais

Lista de Exercícios – Capítulo XXII

O Conceito de Arquivo

Jeann Victor
16 de outubro de 2025

Disciplina: Sistemas Operacionais

Fonte: Capítulo XXII – Sistemas Operacionais: Conceitos e Mecanismos

Autor do Material: Prof. Carlos A. Maziero

1 Questão 1

Enumere os principais atributos de um arquivo.

Os principais atributos de um arquivo são:

- Nome
- Tipo
- Tamanho
- Datas (criação, modificação, último acesso)
- Proprietário
- Permissões de acesso
- Localização

2 Questão 2

Enumere as principais operações sobre arquivos.

As principais operações sobre arquivos são:

- Criar
- Abrir
- Ler

- Escrever
- Fechar
- Remover
- Alterar atributos

3 Questão 3

Apresente e comente as principais formas de atribuição de tipos aos arquivos. Quais são as vantagens e desvantagens de cada uma?

Extensão no nome

Vantagens: É a mais comum das formas de atribuição de tipos de arquivo. É simples e de fácil compreensão para os usuários.

Desvantagens: Pode ser facilmente alterada pelo usuário, não garantindo a real natureza do arquivo.

Magic number

Vantagens: Também é simples e talvez mais segura que a extensão no nome, pois identifica o tipo através de bytes específicos no início do arquivo.

Desvantagens: Requer leitura do conteúdo do arquivo para identificação do tipo, o que pode gerar overhead.

Atributo do sistema de arquivos

Vantagens: Armazena o tipo como metadado separado, permitindo identificação rápida sem examinar o conteúdo.

Desvantagens: Pode ser perdido ao transferir arquivos entre sistemas diferentes.

4 Questão 4

Sobre as afirmações a seguir, relativas a formatos de arquivos, indique quais são incorretas, justificando sua resposta:

(a) Um magic number consiste de um atributo numérico separado que identifica o tipo de arquivo.

INCORRETA.

Esta afirmação está incorreta. O magic number está incluído dentro do arquivo (geralmente no início), não sendo um atributo separado.

(b) A forma mais comum de identificação de tipo de arquivo é o uso de extensões ao seu nome.

CORRETA.

Esta afirmação está correta.

(c) Arquivos de texto em sistemas DOS e UNIX diferem nos caracteres de controle usados para identificar o fim de arquivo.

CORRETA.

Nos sistemas UNIX, as linhas são separadas por um caractere New Line (ASCII 10 ou "\n"). Já nos sistemas DOS/Windows, as linhas de um arquivo de texto são separadas por dois caracteres: o caractere Carriage Return (ASCII 13 ou "\r") seguido do caractere New Line.

(d) Para a maioria dos núcleos de sistema operacional, arquivos são quase sempre vistos como meras sequências de bytes.

CORRETA.

Esta afirmação está correta.

(e) ELF e PE são dois formatos típicos de arquivos de configuração.

INCORRETA.

Esta afirmação está incorreta. ELF e PE são formatos de arquivos executáveis.

(f) O padrão MIME é usado no Linux para identificação de tipos de arquivos pelo sistema operacional.

CORRETA.

O padrão MIME é usado principalmente na Web e em sistemas de e-mail, mas também por ambientes gráficos Linux (como GNOME e KDE) para identificar tipos de arquivos. Não é exclusivo de BeOS ou macOS.